Môžeme z tela odstrániť mikroplasty? Čo naznačuje prvá klinická štúdia o terapeutickej plazmovej výmene

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 19.06.2026



Poloschematická vizualizácia. Odstrániť častice z plazmy je technicky možné – či to prinesie klinický úžitok, zostáva otvorené.

Mikroplasty a nanoplasty už nie sú iba témou ekológie. Ich prítomnosť v biologických tekutinách otvára praktickú klinickú otázku: **má zníženie cirkulujúcich častíc v krvi reálny zdravotný význam**?

Medscape priniesol súhrn štúdie s dôležitým zistením: **terapeutická plazmová výmena (TPE) dokázala znížiť množstvo merateľných mikroplastov v krvi**. Ide však predovšetkým o dôkaz mechanizmu, nie o preukázanie klinického prínosu pre pacienta.

Čo presne štúdia hodnotila

Autori analyzovali **174 procedúr TPE u 114 pacientov**. Sledovali vzťah medzi procedúrou a koncentráciou mikroplastov meranou testom **PlasticTox**, vždy bezprostredne **pred a po výkone**.

Ciele boli dva:

1. overiť, či sa mikroplasty separujú do plazmovej frakcie, a sú teda teoreticky odstrániteľné cez TPE,
2. zistiť, či TPE vedie k merateľnému poklesu cirkulujúcich častíc.

Hlavný výsledok: pokles pri vysokom zaťažení, nejednotný efekt pri nižších hodnotách

Pri vyššom východiskovom zaťažení (v kategórii približne **≥ 20/100 µl**) došlo po TPE k výraznému poklesu mikroplastov, v časti prípadov o viac ako polovicu.

Pri nižších východiskových hodnotách bol obraz nejednotný:

- v niektorých intervaloch nebol pokles štatisticky jednoznačný,

- pri ešte nižších hladinách sa po TPE pozoroval aj signifikantný nárast nameraných hodnôt.

Odborné komentáre naznačujú, že časť častíc sa počas TPE odstráni, no iná časť sa môže počas procesu pridávať. Ako možný mechanizmus sa uvádza kontaminácia materiálmi použitými pri manipulácii s krvou, vrátane ohrevu krvi a kontaktu s jednorazovými plastovými komponentmi.

Najdôležitejšia otvorená otázka: znamená to klinický benefit?

Kľúčová nezodpovedaná otázka je, či pokles merateľných mikroplastov v krvi vedie aj k poklesu chorobnosti alebo iných klinických rizík.

1) Krv môže byť iba prechodný kompartment

Zníženie v krvi nemusí znamenať rovnaký efekt v tkanivách. Častice sa môžu medzi kompartmentmi presúvať a krvný signál môže byť iba prechodný.

2) Záťaž tkanív sa hodnotí ťažšie

To, čo meria krvný test, nemusí korelovať s tým, čo je dlhodobo uložené v orgánoch, kde môže byť biologický dopad väčší.

3) Trvanie účinku zostáva nejasné

Hoci autori uvádzajú aj kontrolné meranie po 30 dňoch, pre straty pacientov pri sledovaní nebolo možné urobiť robustný záver o dlhodobom efekte.

4) Problém nanoplastov

Podľa článku test PlasticTox nezachytí celé spektrum menších častíc, najmä časť nanoplastov, ktoré môžu byť biologicky aktívnejšie a ľahšie prechádzať biologickými bariérami.

Relevancia pre nefrológiu

Pre nefrológiu je téma dôležitá skôr konceptuálne ako terapeuticky. TPE je metóda, ktorú nefrológia pozná, no tento výsledok **sa nemá interpretovať ako odporúčanie na rutinné „liečenie mikroplastov“**, a to ani u pacientov s pokročilým postihnutím obličiek alebo na dialýze.

Údaje treba čítať takto:

- existuje mechanistický signál, že časť častíc je možné z cirkulácie odstrániť,
- zároveň však procesné detaily môžu výsledok ovplyvniť alebo čiastočne neutralizovať,
- klinický prospech zatiaľ nie je preukázaný.

Riziká a praktické limity TPE

TPE je invazívny výkon s vlastnými rizikami: cievny prístup, hemodynamická záťaž a komplikácie súvisiace s náhradou plazmy. Aj pri mechanistickom úspechu ju preto treba hodnotiť predovšetkým podľa klinických koncových ukazovateľov, nie iba podľa laboratórneho poklesu markerov.

Kam sa vývoj pravdepodobne posunie

Ďalší výskum bude musieť zlepšiť analytiku a charakterizáciu častíc (napr. Ramanova spektroskopia, laserom riadená infračervená spektroskopia, GC-MS, elektrónová mikroskopia) a prepojiť meranie s klinickými dôsledkami.

V článku sa spomína aj plánovaná rozsiahla iniciatíva STOMP (2026), ktorej cieľom je posunúť meranie, charakterizáciu aj stratégie odstraňovania mikroplastov na reprodukovateľnú vedeckú úroveň.

Zhrnutie pre prax bez prehnaných nádejí

- **TPE môže znížiť cirkulujúce mikroplasty**, najmä pri vyššom východiskovom zaťažení.
- Efekt **nie je konzistentný vo všetkých pásmach vstupných hodnôt** a môže byť ovplyvnený kontamináciou počas procedúry.

- Zatiaľ **chýba dôkaz klinického benefitu** vo forme lepších tvrdých alebo pacientsky relevantných výsledkov.
- Pred akoukoľvek klinickou implementáciou bude nutné preukázať vzťah medzi poklesom markerov, tkanivovou záťažou a reálnym zdravotným prínosom.

Zdroj: *Medscape: "Now We Can Remove Microplastics From the Body. Does It Help?"* *Link na zdroj*.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=mikroplasty-tpe-odstranenie-z-krvi-prva-klinicka-studia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.